מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי - ILT מערכת

מבוזרת לאיתור ילדים עם קשיי למידה ולקויי אוריינות באמצעות עט דיגיטלי *Web* אפיון ארכיטקטורת

רישוי ותשתית: Open Source First	**סביבת לקוח:** Web HTML5 / Wacom EMR	**תאריך עדכון:** ספטמבר 2026	**מזהה מסמך:** ILT-ARCH-SPEC-V2.0
בסיס נתונים: PostgreSQL + Timescale + MinIO	**כיול וסנכרון:** נעילת Viewport + Sanity Check	**רכיב וידאו:** מצלמת USB + העלאת Idle	**סטטוס:** מהדורה סופית מאושרת

1. מבוא ועקרונות תכנון מובילים (Architecture Principles)

נועדה לספק מענה מדעי, אחיד ונגיש לאיתור (Identification of Learning Disabilities System) ILT מערכת מוקדם של ילדים עם קשיי למידה ולקויי אוריינות. המערכת מבוססת על מדידת קינמטיקה עדינה של תנועות (X, Y, Z), 4,096 תוך איסוף פרמטרים מרחביים, (או תואם EMR (Wacom DTHA116 כתיבה וציור על גבי דיגיטייזר (Air-time vs. Surface-time). דרגות לחץ, זמני כתיבה וזמני ריחוף באוויר.

- **Open-Source First):** ארכיטקטורה מבוססת קוד פתוח Open-המערכת מתוכננת לפעול על בסיס רכיבי או בענן (On-Premises) בלבד, ללא תלות ברישיונות סגורים, עם יכולת פריסה מקומית Source.
- **Plane Separation):** הפרדת ערוצי תקשורת בידוד ערוץ הנתונים והטלמטריה (שליטה ושיקוף קנבס בזמן אמת ברוחב פס נמוך) מערוץ הווידאו הכבד, כדי להבטיח שיקוף חלק ללא השהיות.
- **Deterministic Replay):** דטרמיניזם ושחזור קליני נאמן למקור כל אירוע עט נשמר כרשומת זמן בדיוק מילי-שניות, המאפשרת לאנליסט לנגן את מהלך האבחון במדויק.
- **Privacy by Design):** הגנת פרטיות ואבטחה הפרדה בין נתוני זיהוי התלמיד לבין הנתונים הביומטריים של הכתיבה, בהתאם לדיני הגנת הפרטיות ותקני מידע חינוכי.

2. בעלי תפקידים ומודל הרשאות (Actors & RBAC)

הרשאות ותחומי אחריות	סביבת עבודה	מזהה ואימות	תפקיד
פתיחת משתמשים (מאבחן/אנליסט), איפוס סיסמאות, השהיה/איקטוב ניהול (Deactivate/Activate), אזורים (Domains).	ניהולי Web פורטל	דוא"ל + סיסמה תקנית + דוא"ל לשחזור	מנהלן מערכת (Admin)
הזנת פרטי מאובחן מינימליים, צימוד טאבלט שליטה (בן 5 ספרות PIN), במשימות, שיקוף קנבס חי והתרעות שגיאה 80%.	שולטת Web עמדת (PC/Laptop)	בחירת) דוא"ל + סיסמה (בלוגין Domain	מאבחן (Diagnostician)
EMR ביצוע משימות בעט 1) על גבי מסך קנבס מלא ללא הסחות, (2200x140 דעת, ללא סרגלי מערכת	Wacom DTHA116 טאבלט	קוד) אינו משתמש רשום (בלבד Session	מאובחן (Examinee)

.וללא חיווי שגיאות

גישה לכלל נתוני Replay המבדקים, הרצת גרפי, צפייה בווידאו התנהגותי בדיעבד, ניתוח חתכים לפי אזורים והרצת מודלים.	BI-פורטל אנליטיקה ו	דוא"ל + סיסמה תקנית	אנליסט אבחון (Analyst)

3. ארכיטקטורת עמדות הקצה ואינטראקציית משתמש (Client Layer)

3.1 עמדת הטאבלט (Examinee Tablet - Wacom DTHA116)

מבוססת דפדפן Kiosk הטאבלט פועל כסביבת (HTML5 Fullscreen):

- **EMR:** מסך ודיגיטייזר רזולוציה טבעית של 1140 x2200 ב-4,096 פיקסלים. עט פסיבי ללא סוללה התומך ב דרגות לחץ ובזיהוי ריחוף (Hover).
- **5-Digit Registration):** רישום וצימוד חד-פעמי מופק מזהה בן 5 ספרות url/tablet בטעינה ראשונה בכתובת המאבחן מזין את המזהה בעמדתו ולוחץ [בדיקה]. הטאבלט מציג חיווי אימות, .(LocalStorage-הנשמר ב) המשתמש לוחץ [המשך] והדף נטען למצב קנבס נעול.
- חוויית נבדק נקייה: הקנבס מוצג על פני כל המסך ללא סרגלי ניווט, כותרות או פקדים. הנבדק אינו רואה הודעות שגיאה או מסגרות אדומות כדי למנוע הטיה או תסכול.

3.2 עמדת המאבחן (Evaluator Cockpit)

עמדת המאבחן מציגה מסך עבודה מפוצל:

- **Live Canvas Mirror):** משטח המסך - תמונת ראי חיה **80%** ברזולוציה מותאמת. צבע הקו נצבע דינמית לפי עוצמת הלחיצה (ירוק: 0-20%, כחול: 20-40%, אדום: 40-100%).
- משטח המסך - פנל בקרה ושליטה: כולל הזנת פרטי מאובחן, בחירת דף בלוק משימה, כפתורי **20%** שליטה מרחוק ([התחל משימה], [השהה], [סיום], [ניקוי לוח]), שעון משימה רשמי ומונה שגיאות חי.

4. ארכיטקטורת כיול ומניעת סטיות (Zero-Offset & Sanity Architecture)

עלולים Web מצטבר בחומרה (הקואורדינטות אבסולוטיות). עם זאת, בסביבת Drift אין Wacom EMR בדיגיטייזר של הדפדפן (סרגלי מערכת אנדרואיד) או הפרעות מגנטיות סביבתיות Viewport להיווצר עיוותים בשל תזוזת (שולחן מתכת, מטענים).

- **Web-ברמת ה Viewport** נעילת שימוש ב-Fullscreen API, ביטול מחוות גלילה וזום (touch-action: none), ווידוא התאמה קשיחה של יחס המסך.
- **Sanity Check):** בדיקת תקינות מהירה בת 3 שניות בשלב הצימוד או בתחילת יום עבודה, מוצגת כוונת מטרה אחת במרכז המסך. המאבחן נוגע בה בעט; המערכת מודדת את המרחק דלתא. אם המרחק קטן מ-3 פיקסלים העמדה מאושרת. אם המרחק גדול מ-5 פיקסלים, המערכת מתקנת אוטומטית וקטור Offset ומתריעה על הפרעה אפשרית.

5. מיפוי קנבס הבלוק ומנוע זיהוי שגיאות בזמן אמת (Block Canvas Mapping & FSM)

מורכב מסדרה של קוביות (סגמנטים) שבתוכן נקודות מטרה המחייבות חיבור בקו רציף (Block Page) דף הבלוק התומך בריבוי סוגי דפי בלוק JSON (למשל צורת חץ/משולש). המערכת מממשת מנוע דקלרטיבי מבוסס עתידיים:

5.1 סוגי השגיאות המזוהים בזמן אמת

- **החמצת נקודת מטרה (POINTS_MISSED):** העט השלים את הסגמנט אך קו הכתיבה לא חצה את רדיוס הפגיעה (R=18px) של אחת הנקודות הנדרשות.
- **יציאה מתחום הסגמנט (OUT_OF_BOUNDS):** קו הכתיבה חרג מגבולות הקוביה המוגדרת כל עוד העט במצב לחיצה (Pressure > 0).
- **הרמת עט לא רצויה (PREMATURE_PEN_LIFT):** העט הורם מהמשטח לפני השלמת חיבור כל הנקודות בסגמנט. הרמת עט מותרת אך ורק במעבר בין סגמנט לסגמנט.

5.2 אינדיקציות ויזואליות במסך המאבחן

בעת זיהוי שגיאה, נשלח אירוע קל-משקל מהטאבלט לעמדת המאבחן:

- **סימון הקוביה ב-Mirror:** הסגמנט השגוי מוקף מיידית במסגרת אדומה בוהקת (Red Bounding Box).
- הדגשת הנקודה שהוחמצה: הנקודה שלא נחצתה מהבהבת באדום עם סימון איקס.
- חיווי בפנל הבקרה (20%): עדכון מיידי של מונה השגיאות, פירוט סוג השגיאה (למשל: 'קוביה 4: החמצת נקודה עליונה'), ואפשרות לצפצוף התרעה שקט באוזניית המאבחן.

6. תת-מערכת הווידאו: הקלטה מקומית והעלאה ברקע (Observational Video)

לעמדת המאבחן ומופעלת בלחיצה על [התחל משימה]. הווידאו משמש USB-מצלמת הווידאו מחוברת ב לתצפית איכותנית בדיעבד על מנח הגוף ואופן הכתיבה, ולכן אינו דורש סנכרון מילי-שניות מול תנועות העט:

- **שימוש ב Origin Private File System-וכתיבה מקומית ל MediaRecorder API-הקלטה ישירה לכונן המקומי:** בדיסק המחשב ללא תעבורת רשת בזמן המבדק (OPFS).
- **תור העלאות ברקע (Idle Background Worker):** מעלה אותו לשרת Worker-בסיום המבדק הקובץ נסגר. ה ואינה מריצה מבדק (Idle) רק כאשר העמדה במצב מנוחה (MinIO S3) האחסון.
- **שמירת קישור ב-DB:** במסד הנתונים Session-ברשומת ה video_file_url בסיום ההעלאה מתעדכן שדה PostgreSQL.

7. ארכיטקטורת צד שרת ומסדי נתונים (Backend & Storage Tier)

המערכת מבוססת על שירותים מודולריים ומסדי נתונים מותאמים:

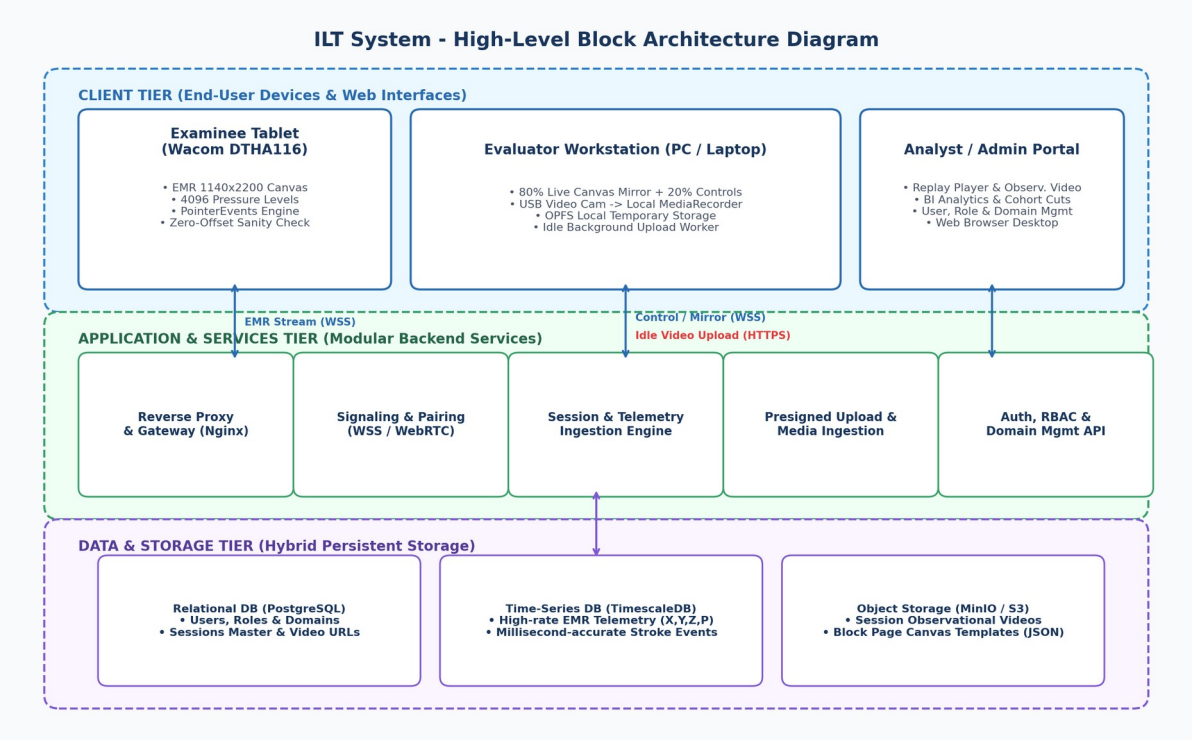
- **Signaling & Pairing Service (Node.js/Go):** מאובטחים לשיקוף נתונים ולצימוד WebSocket ניהול ערוצי Redis. מהיר של טאבלטים באמצעות
- **Session & Master Clock Service:** פתיחת סשנים, מדידת זמנים מרכזית, וניהול מכונת המצבים של המבדק.
- **Relational DB (PostgreSQL):** וקישורים (Sessions) טבלת מבדקים, Domains, ניהול משתמשים, הרשאות לקבצי הווידאו.
- **Time-Series Engine (TimescaleDB):** אגירה מותאמת של מיליוני נקודות קינמטיקה מתוזמנות (X, Y, Z, Pressure, Tilt) ברמת ביצועים גבוהה.
- **Object Storage (MinIO S3):** אחסון קובצי וידאו מלאים לפי תיקיות מבדק ותבניות דפי בלוק (JSON).

8. תת-מערכת האנליזה והשחזור (Replay & Analytics Subsystem)

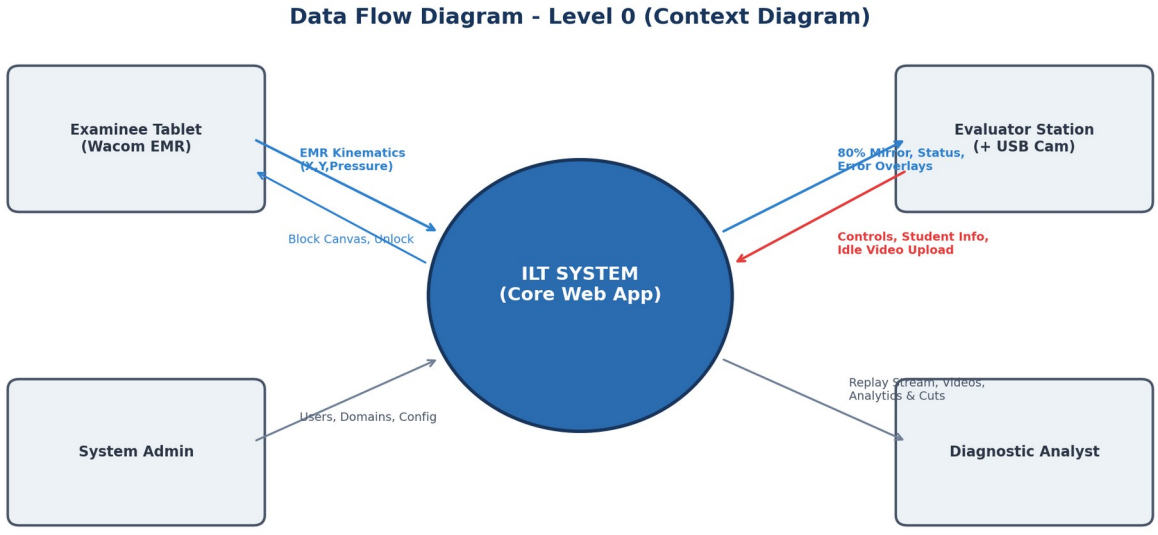
ממשק האנליסט מספק כלים מתקדמים למחקר ולבקרה קלינית:

- **נגן שחזור דטרמיניסטי (Canvas Replay):** שחזור גרפי של מסלול העט במהירויות שונות (0.25x עד 5x), מפת חום של רמות הלחץ, והדגשת זמני שהייה באוויר (Air-time).
- **נגן וידאו התנהגותית:** וידאו עצמאי לצפייה בדיעבד בהתנהגות הילד, מנח הישיבה ואחיזת העט.
- **יצירת השוואות סטטיסטיות בין מחוזות ובתי ספר (Apache Superset / Metabase):** וחיתוך קבוצתי **BI** כלי Machine Learning. פילוחי שגיאות לפי גילאים, וייצוא נתונים למודלי (Domains),

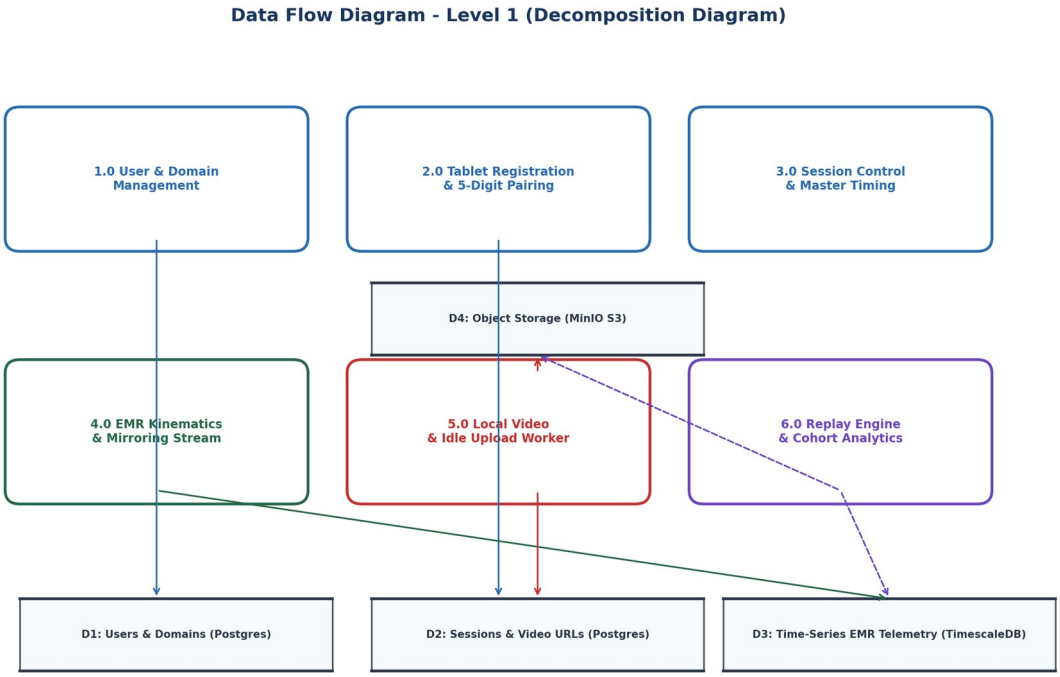
9. דיאגרמות ארכיטקטורה וזרימת נתונים **(System Diagrams)**



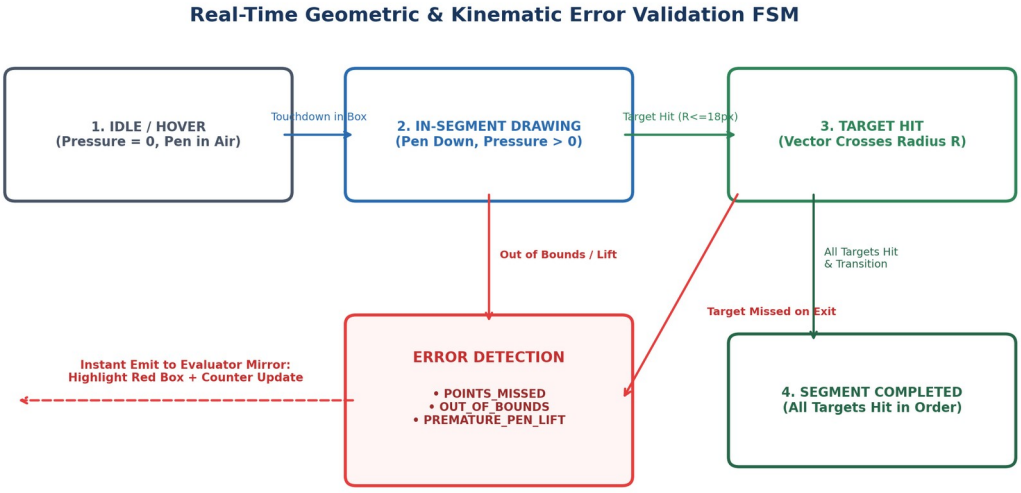
איור 1: דיאגרמת בלוקים של ארכיטקטורת המערכת המלאה *(Block Architecture Diagram)*



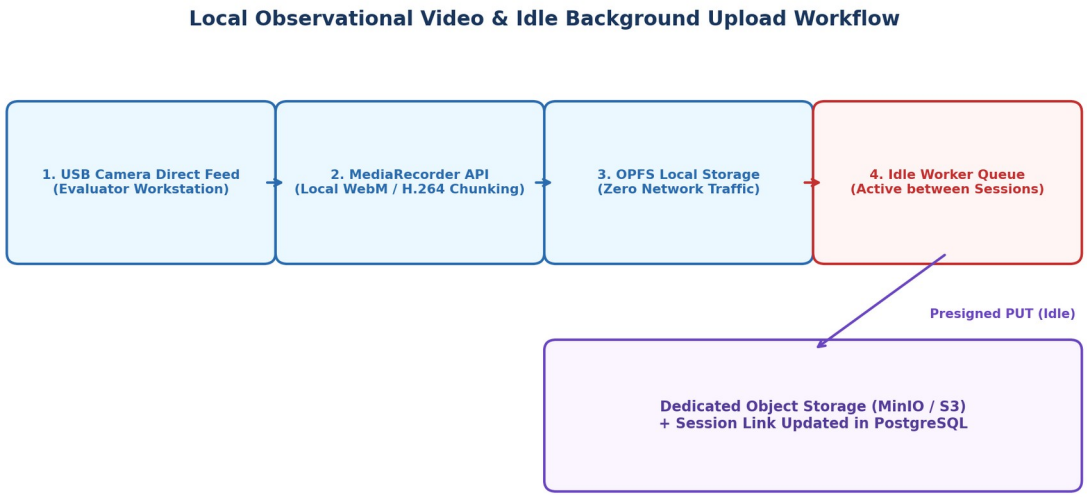
איור 2: תרשים זרימת נתונים רמה 0 - *Context Diagram*



איור 3: תרשים זרימת נתונים רמה 1 - *Decomposition Diagram*



איור 4: מכונת מצבים לזיהוי שגיאות גיאומטריות וקינמטיות בזמן אמת



איור 5: תרשים זרימת הקלטת הווידאו המקומית והעלאה במצב מנוחה *(Idle)*

10. מפרט טכנולוגי והנחיות יישום (Technology Stack & Guidelines)

יתרון מפתח ומשמעות ארכיטקטונית	חלופה אפשרית	טכנולוגיית קוד פתוח מובילה	שכבה / רכיב
מינימום Overhead, ביצועי ברינדור עט 60+ FPS EMR.	Preact	HTML5 Canvas + Vanilla JS	Frontend - Examinee Tablet
State מודולריות, ניהול עשיר לשיקוף ולפנל בקרה.	Svelte	Vue 3 או React / Next.js	Frontend - Evaluator / Cockpit
כתיבה מהירה בדיסק מקומי, ללא עומס רשת בזמן מבדק.	IndexedDB Stream	MediaRecorder API + OPFS	Local Video Recording & Store
טיפול במאות חיבורי WebSocket מקביליים נמוכה RAM בצריכת.	Python FastAPI	Go או Node.js (Fastify/ws)	Backend Services & Gateway
יציבות מוכחת, תמיכה מעולה ב-JSONB וקשרי ישויות.	MariaDB	PostgreSQL 16	Primary Relational DB
אגירה ושאילתות מהירות על מיליוני נקודות זמן ביומטריות.	ClickHouse	TimescaleDB (Extension)	Time-Series Kinematics Store
אחסון קובצי וידאו של	Ceph	MinIO (S3-Compatible)	Dedicated Object Storage

סשנים ותבניות דפים בקוד
.פתוח עצמאי

10.1 הנחיות אבטחה, פרטיות ותאימות

- MinIO-קובצי הווידאו יוצפנו ב .TLS 1.3-תוגן ב WebSocket-וה Web-הצפנה במעבר ובמנוחה: כל תעבורת ה Server-Side Encryption. ברמת
- מינימלי בנפרד Alias פרטי הזיהוי של התלמיד נשמרים ברמת **(Privacy by Design):** הגנת פרטיות תלמידים .(De-identified) מנתוני הקינמטיקה. שאילתות אנליסטים לקבוצות פועלות במצב אנונימי
- .DB-רישום מלא ומאובטח של כל פעולות המנהלן והמאבחנים ב **(Audit Logging):** יומני פעילות